

【演習問題 10】最終 ※マーク部分のルールは共通テストの数学 1A に準拠します。

太郎さんと花子さんは、ある日突然、先生から次の「問題 1」を与えられた。

問題 1

O を原点とする座標平面上で、曲線 $x^2 + y^2 = 1$ を C 、その内部（境界含む）を D とする。点 P_1, P_2, P_3 は、次の規則 (i), (ii), (iii) にしたがって C 上を時計回りに動くものとする。

(i) はじめ、 P_1, P_2, P_3 はすべて点 A (0, 1) にある。

(ii) P_1 は 1 秒ごとに 6° だけ動く。

(iii) P_2 は P_1 の $\frac{1}{60}$ の速さで C 上を動き、 P_3 は P_2 の $\frac{1}{12}$ の速さで C 上を動く。

P_1, P_2, P_3 のどの 2 点も同じ位置にないとき、領域 D は線分 OP_1, OP_2, OP_3 によって 3 つの部分に分けられる。これら 3 つの部分の面積が等しくなることはあるか、理由を付して答えよ。

問 1

この「問題 1」について、太郎さんと花子さんは話をしている。

太郎：この設定、さっぱり何のことを言っているのか分からないな。

花子：そんなときはいろいろな場合を調べて、一体何が起きているかを具体的に考えてみるとよいと習ったよ。例えば、 P_1, P_2, P_3 は何秒で 1 周するかな。

太郎： P_1 は ア 秒、 P_2 は イ 秒、 P_3 は ウ 秒で 1 周して A に戻るよ。

花子：そうだね。ここから何か気づくことはないかな。

太郎：あ！これもしかして、 P_1, P_2, P_3 はそれぞれ時計の エ 、 オ 、 カ を表しているんじゃないかな？

- (1) 太郎さんと花子さんの会話中の空欄 ア 、 イ 、 ウ に当てはまるものを、以下の解答群から 1 つずつ選べ。

ア 、 イ 、 ウ の解答群

① 30 ② 60 ③ 120 ④ 2,400 ⑤ 3,600 ⑥ 43,200 ⑦ 86,400

- (2) 太郎さんと花子さんの会話中の空欄 エ 、 オ 、 カ に当てはまるものを、以下の解答群

から 1 つずつ選べ。ただし、同一の選択肢を複数回選んではならない。

エ 、 オ 、 カ の解答群

① 秒針 ② 短針（時針） ③ 長針（分針）

問 2

太郎さんと花子さんは、先生から与えられた問題 1 を解こうとしている。

花子：線分 OP_3 と線分 OA のなす角を θ としてみよう。そうすると、 OP_2 と OA のなす角、
 OP_1 と OA のなす角も θ で表せそうだね。

太郎：うん。それぞれ キク θ , ケコサ θ となるよ。

花子：そうね。 D が線分 OP_1, OP_2, OP_3 によって 3 等分されるには、どんな条件が必要かな。

太郎： θ , キク θ , ケコサ θ には互いに シスセ $^\circ$ の差がついていなければならないと思うな。

花子：それだけだと足りないよ。 P_1, P_2, P_3 は何周もするからね。

太郎：そうか！じゃあ、「 P_2 が P_3 の シスセ $^\circ$ 前方にある条件」と「 P_1 が P_3 の シスセ $^\circ$ 後方にある条件」を考えることで、

$$\begin{cases} \text{キク} \theta = \theta + \text{シスセ} + \text{ソタチ} x, \\ \text{ケコサ} \theta = \theta - \text{シスセ} + \text{ソタチ} y \end{cases} \dots (*)$$

を得るね。また、「 P_2 が P_3 の シスセ $^\circ$ 後方にある条件」と「 P_1 が P_3 の シスセ $^\circ$ 前方にある条件」を考えることで、

$$\begin{cases} \text{キク} \theta = \theta - \text{シスセ} + \text{ソタチ} x, \\ \text{ケコサ} \theta = \theta + \text{シスセ} + \text{ソタチ} y \end{cases} \dots (**)$$

も得られるね。だから、(*) または (**) を満たす ツ x, y が存在することが、 D が 3 等分される条件になるね。

花子：素晴らしい！じゃあこれで先生の問題に解答できるね。

- (1) キク, ケコサ, シスセ, ソタチ に当てはまる数を求めよ。
- (2) 太郎さんと花子さんの会話中の空欄 ツ に当てはまるものを、以下の解答群から 1 つ選べ。

ツ の解答群

- | | | |
|------|--------|-----------|
| ① 実数 | ① 正の実数 | ② 0 でない実数 |
| ③ 整数 | ④ 正の整数 | ⑤ 0 でない整数 |

- (3) 太郎さんと花子さんの会話を参考にすると、「 D が 3 等分される」という事象は テ ことがわかる。
 テ に当てはまるものを、以下の解答群から 1 つ選べ。ただしこの問題では、途中の計算や説明も記せ。

テ の解答群

- | | |
|---------|----------|
| ① 起こり得る | ① 起こり得ない |
|---------|----------|

太郎さんと花子さんは、**問題 1** の解答を先生にもっていったところ、次の **問題 2** を与えられた。

問題 2

a, b, c を実数とする。関数 $f(x) = ae^{2x} + be^x + c$ は、次の条件 (i), (ii) を満たしている。

(i) $f(\log 2) = 0$

(ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x) + 6}{e^x} = 1$

$f(x)$ の逆関数を $g(x)$ とすると、有理数 p, q に対し、

$$I = \int_0^{14} g(x) dx = p + q \log 2$$

が成り立つという。 $p + q$ の値を求めよ。

問 3

問題 2 について、太郎さんと花子さんは話をしている。

太郎：さっきの問題よりも難しくなった気がするな。

花子：私たちが解けちゃったから悔しかったんじゃない？まあでも解いてあげよう。

太郎：そうだね。まず、条件から a, b, c の値を求めよう。条件 (i) から、

$$\boxed{\text{ト}} a + \boxed{\text{ナ}} b + c = 0 \cdots (*)$$

が成り立つね。

花子：うん。あと、条件 (ii) から、

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(ae^x + b + \frac{c+6}{e^x} \right)$$

は 1 に収束しなければならないね。

太郎：ということは、 $x \rightarrow -\infty$ のとき、 $ae^x \rightarrow 0$ だから、 $\lim$ の中の第 3 項は $\boxed{\text{ニ}}$ しなければならないね。

花子：そうね。これと (*) から a, b, c の値が求まるね！

(1) $\boxed{\text{ト}}$, $\boxed{\text{ナ}}$ に当てはまる数を求めよ。

(2) 太郎さんと花子さんの会話中の空欄 $\boxed{\text{ニ}}$ に当てはまるものを、以下の解答群から 1 つ選べ。

$\boxed{\text{ニ}}$ の解答群

① 0 に収束

① 1 に収束

② 正の無限大に発散

③ 負の無限大に発散

(3) 太郎さんと花子さんの会話を参考にとすると、 $a = \boxed{\text{ヌ}}$, $b = \boxed{\text{ネ}}$, $c = \boxed{\text{ノハ}}$ である。

問 4

太郎さんと花子さんは $f(x)$ を求めることができたので、 I の計算に入ろうとしている。

花子： $y = f(x)$ のグラフはイメージしやすいよね。

太郎：うん。 y 軸と $y = \boxed{\text{ヒフ}}$ で、 x 軸と $x = \log \boxed{\text{へ}}$ で交わるような、 $\boxed{\text{ホ}}$ 関数だよ。

花子：よく分かってるね。じゃあ、 $y = g(x)$ のグラフの概形はどうなると思う？

太郎： $g(x)$ は $f(x)$ の逆関数だから、 $y = g(x)$ のグラフは、 $y = f(x)$ のグラフと $\boxed{\text{マ}}$ に関して対称になるよ。

花子：そうだね。このことと $f(x) = 14$ のとき $x = \boxed{\text{ミ}}$ $\log \boxed{\text{ム}}$ であることを使うと、直接 $g(x)$ を求めなくても、問題にある積分の値は計算できそうだね。

太郎：本当だ。そういえば定積分は面積を表すんだったね。間接的に求めている感じがして面白いな。

花子：解けたら先生のところにもっていこう！

太郎：うん！これで今度こそ先生を黙らせよう！

(1) $\boxed{\text{ヒフ}}$, $\boxed{\text{へ}}$ に当てはまる数を求めよ。

(2) 太郎さんと花子さんの会話中の空欄 $\boxed{\text{ホ}}$ に当てはまるものを、以下の解答群から 1 つ選べ。

$\boxed{\text{ホ}}$ の解答群

- | | |
|---------------|-------------|
| ① 単調に増加する | ① 単調に減少する |
| ② 極値をただ 1 つもつ | ③ 極値を 2 つもつ |

(3) 太郎さんと花子さんの会話中の空欄 $\boxed{\text{マ}}$ に当てはまるものを、以下の解答群から 1 つ選べ。

$\boxed{\text{マ}}$ の解答群

- | | | | |
|-----------|------------|---------|---------|
| ① $y = x$ | ① $y = -x$ | ② x 軸 | ③ y 軸 |
|-----------|------------|---------|---------|

(4) $\boxed{\text{ミ}}$, $\boxed{\text{ム}}$ に当てはまる数を求めよ。

(5) 太郎さんと花子さんの会話を参考にすると、 $p + q = \boxed{\text{メモ}}$ である。ただしこの問題では、途中の計算や説明も記せ。